FACULDADE DE INFORMATICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA

CÉSAR ANASTÁCIO DOS ANJOS LEDRES – RM573833

CAIO GONÇALVES FEIXAS – RM569956

GUILHERME DOS SANTOS ROCHA - RM570005

GIOVANNI DELLA CRUCCE AZEVEDO SANTANA – RM572752

THÉO CARIA GONÇALVES - RM572914

NOME DO GRUPO: NEXT CODE

SUSTENT GAME

São Paulo

2026

Sumario

1 OBJETIVO DO PROJETO 2
2 ESCOPO DA APLICAÇÃO 3
3 LIMITES DA ATUAÇÃO 3
4 DESCRIÇÃO DAS FUNCIONALIDADES 3
5 PROTÓTIPO DO SISTEMA 4
6 MODELO DE ENTIDADE-RELACIONAMENTO 6
7 DIAGRAMA DE CLASSES 7
8 PROCEDIMENTO PARA RODAR A APLICAÇÃO 7

1 OBJETIVO DO PROJETO

Desenvolver um sistema de gamificação sustentável, por meio de uma API RESTful utilizando Java e Spring Boot, com o propósito de incentivar a adoção de práticas ambientais por meio de mecanismos de pontuação, ranking e recompensas, aplicando conceitos de Programação Orientada a Objetos (POO), arquitetura em camadas e integração com banco de dados Oracle.

2 ESCOPO DA APLICAÇÃO

O SustentGame consiste em uma API RESTful desenvolvida com Java e Spring Boot, que permite o cadastro, consulta, atualização e exclusão de usuários e vídeos, com persistência dos dados no Oracle Database por meio do Spring Data JPA.

A aplicação realiza a validação simulada de vídeos relacionados a ações sustentáveis, utilizando uma lógica aleatória de aprovação ou rejeição. Os vídeos aprovados geram pontos para os usuários, que são classificados em um ranking conforme suas pontuações, possibilitando o acesso a recompensas.

O sistema utiliza uma arquitetura em camadas (Controller, Service e Repository) e está disponível na plataforma Render por meio de uma URL pública.

3 TABELA DE ENDPOINTS DA API RESTFUL

A API RESTful do SustentGame disponibiliza endpoints para o gerenciamento de usuários e vídeos, validação simulada de ações sustentáveis e consulta ao ranking. As operações utilizam métodos HTTP e retornam códigos de status que indicam o resultado das requisições.

3.1 Endpoints de Usuário

Método	URI	Descrição	Status esperados
GET	`/usuario`	Listar usuários	200, 500
GET	`/usuario/{id}`	Buscar usuário por ID	200, 404, 500

POST	`/usuario`	Cadastrar usuário	201, 400, 500
PUT	`/usuario/{id}`	Atualizar usuário	200, 400, 404, 500
DELETE	`/usuario/{id}`	Excluir usuário	204, 404, 500

3.2 Endpoints de Vídeo

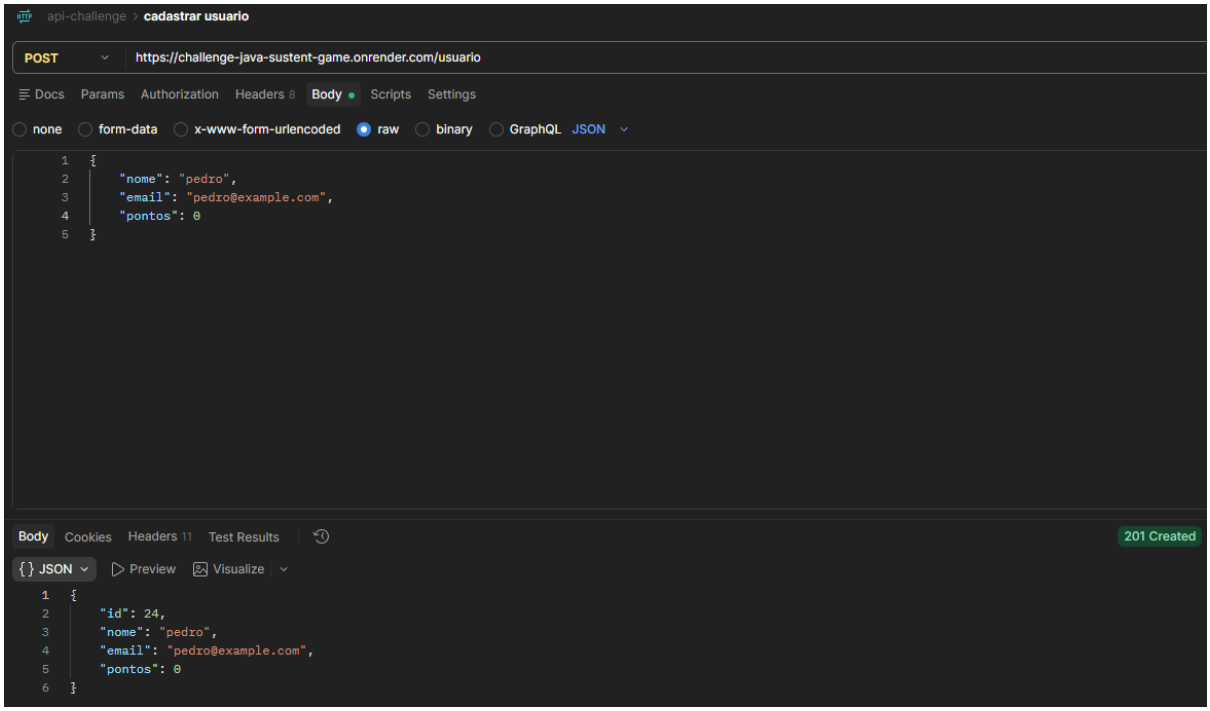
Método	URI	Descrição	Status esperados
GET	`/video`	Listar vídeos	200, 500
GET	`/video/{id}`	Buscar vídeo por ID	200, 404, 500
POST	`/video`	Cadastrar vídeo	201, 400, 404, 500
PUT	`/video/{id}`	Atualizar vídeo	200, 400, 404, 500
DELETE	`/video/{id}`	Excluir vídeo	204, 404, 500
PATCH	`/video/{id}/validar`	Validar vídeo de forma simulada	200, 404, 409, 500

3.3 Endpoint de Ranking

Método	URI	Descrição	Status esperados
GET	`/ranking`	Consultar classificação dos usuários	200, 500

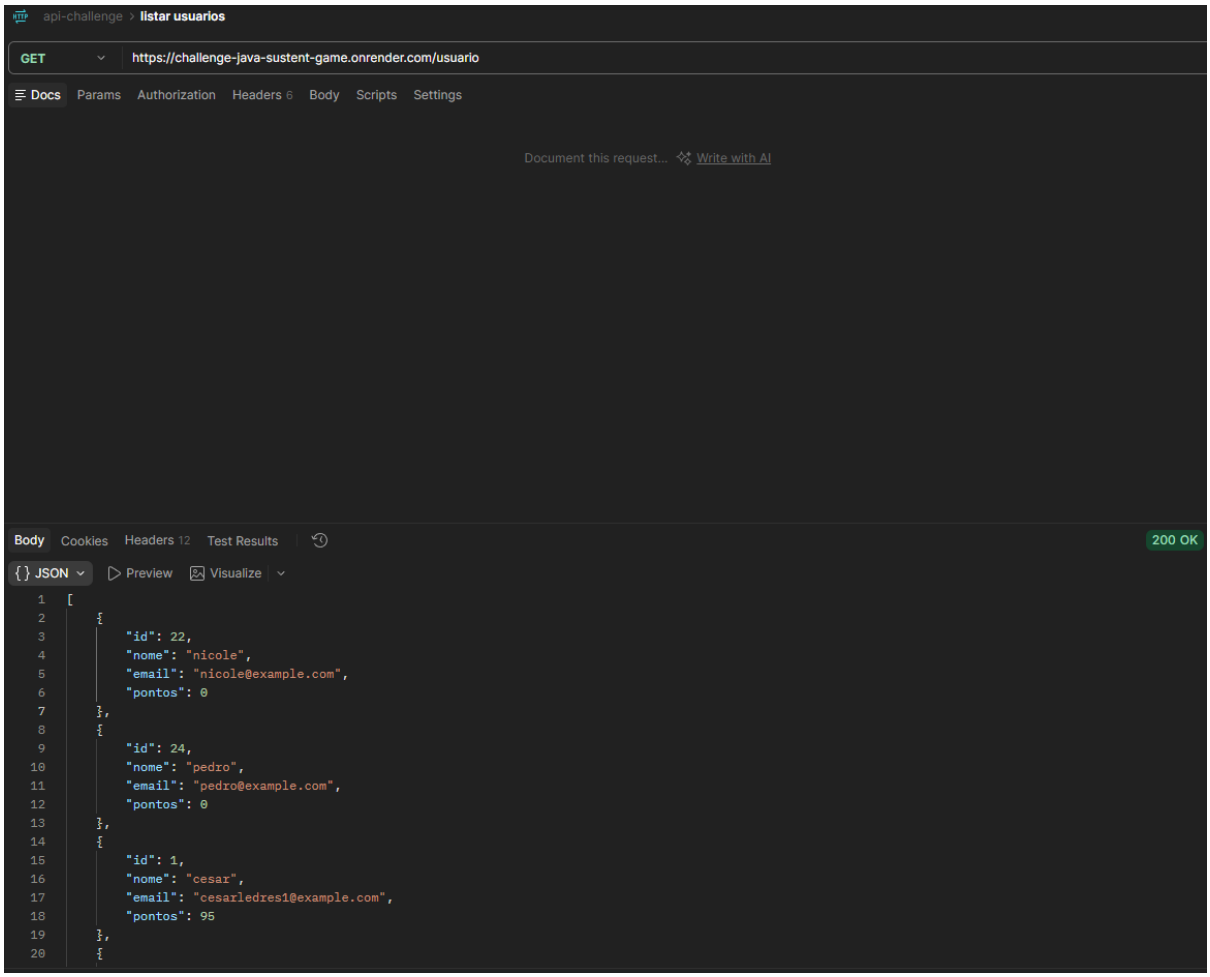
4 PROTÓTIPO

4.1 Cadastro de Usuário (POST)



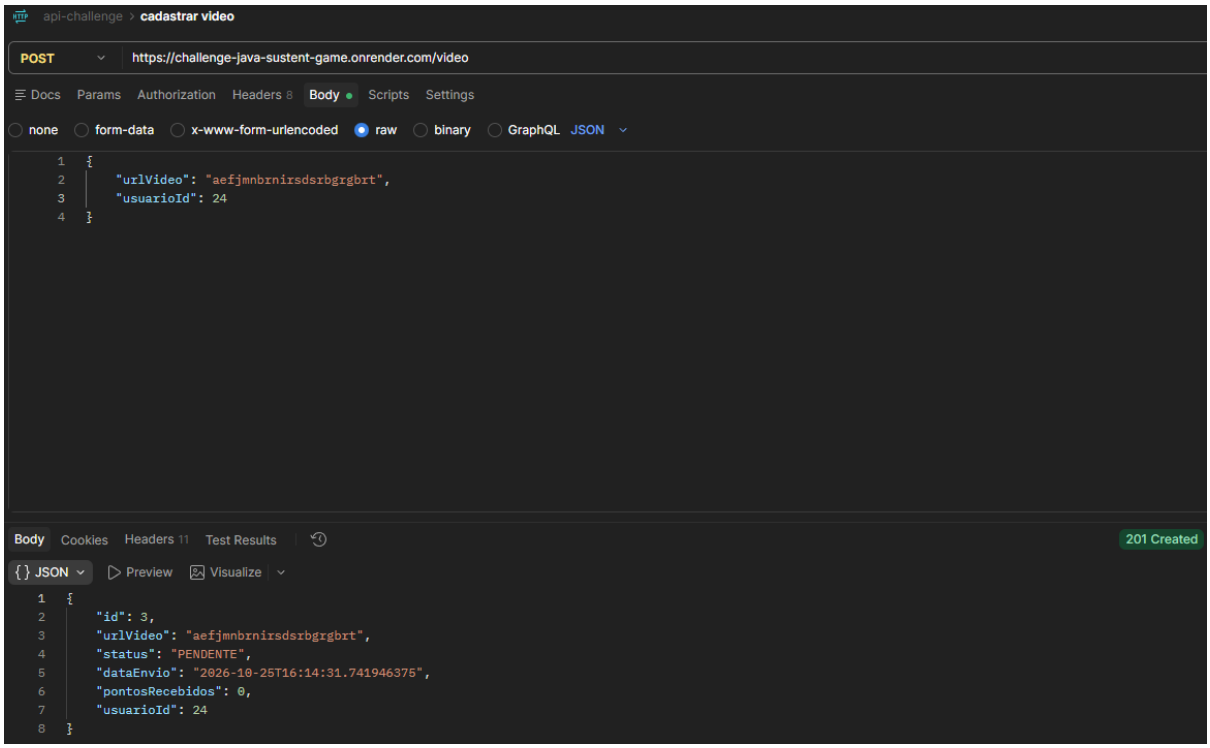
Demonstra o cadastro de um novo usuário por meio do envio de dados em formato JSON, com persistência das informações no banco de dados Oracle.

4.2 Consulta de Usuários (GET)

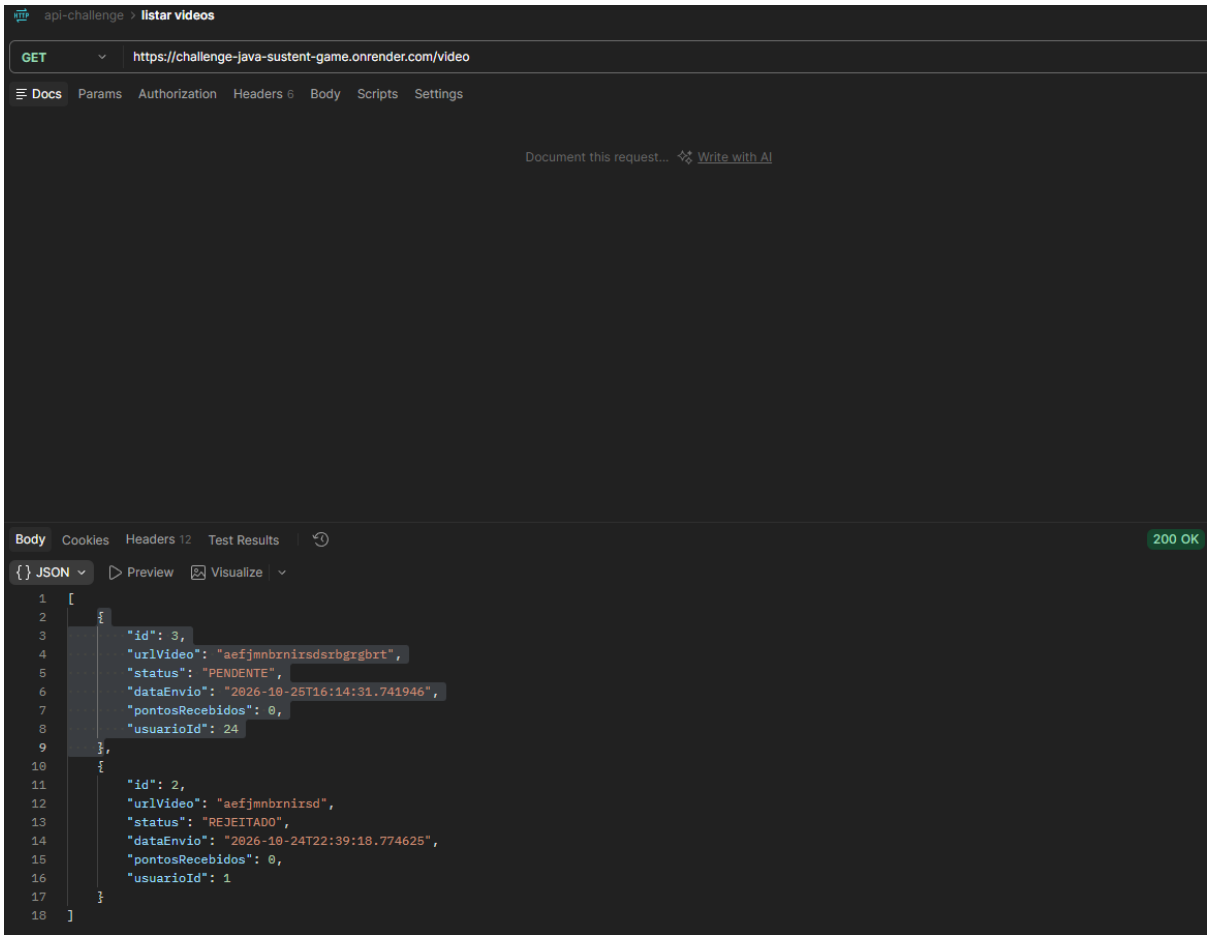


Apresenta a listagem dos usuários cadastrados, retornando suas informações armazenadas no banco de dados.

4.3 Cadastro de Vídeo (POST)

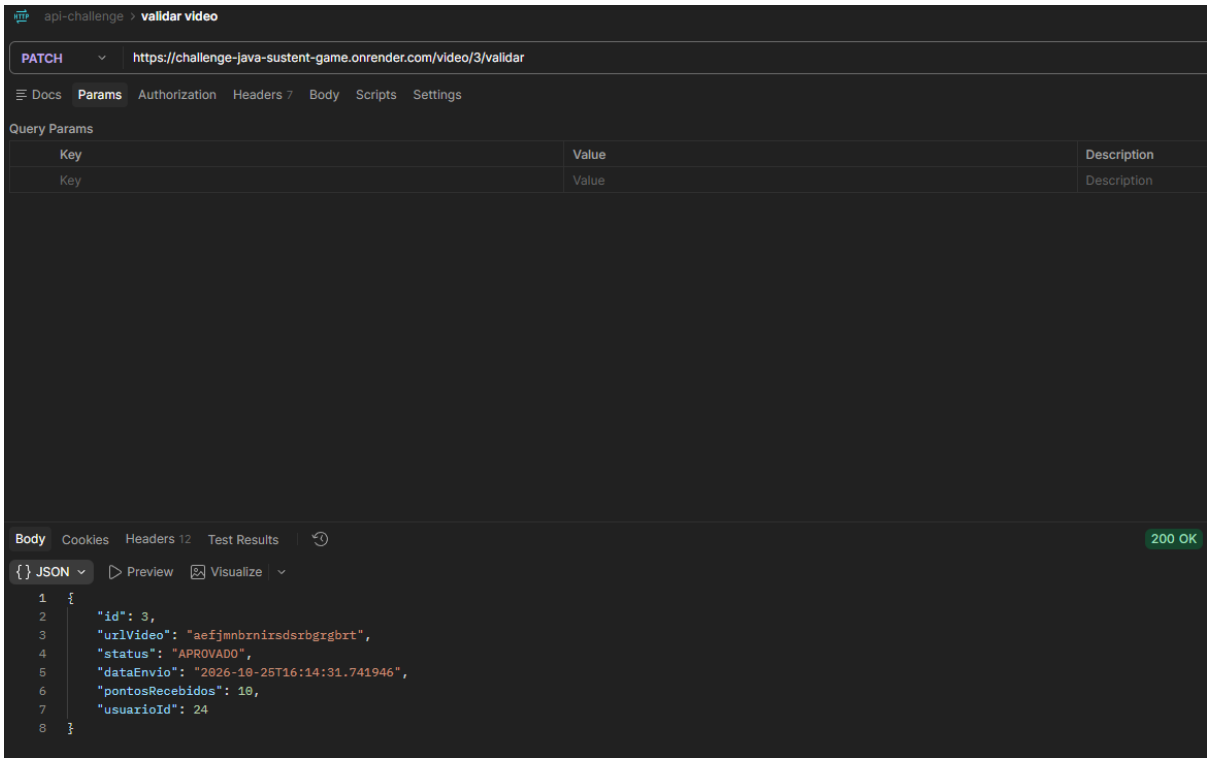


4.4 Consulta de Vídeos (GET)

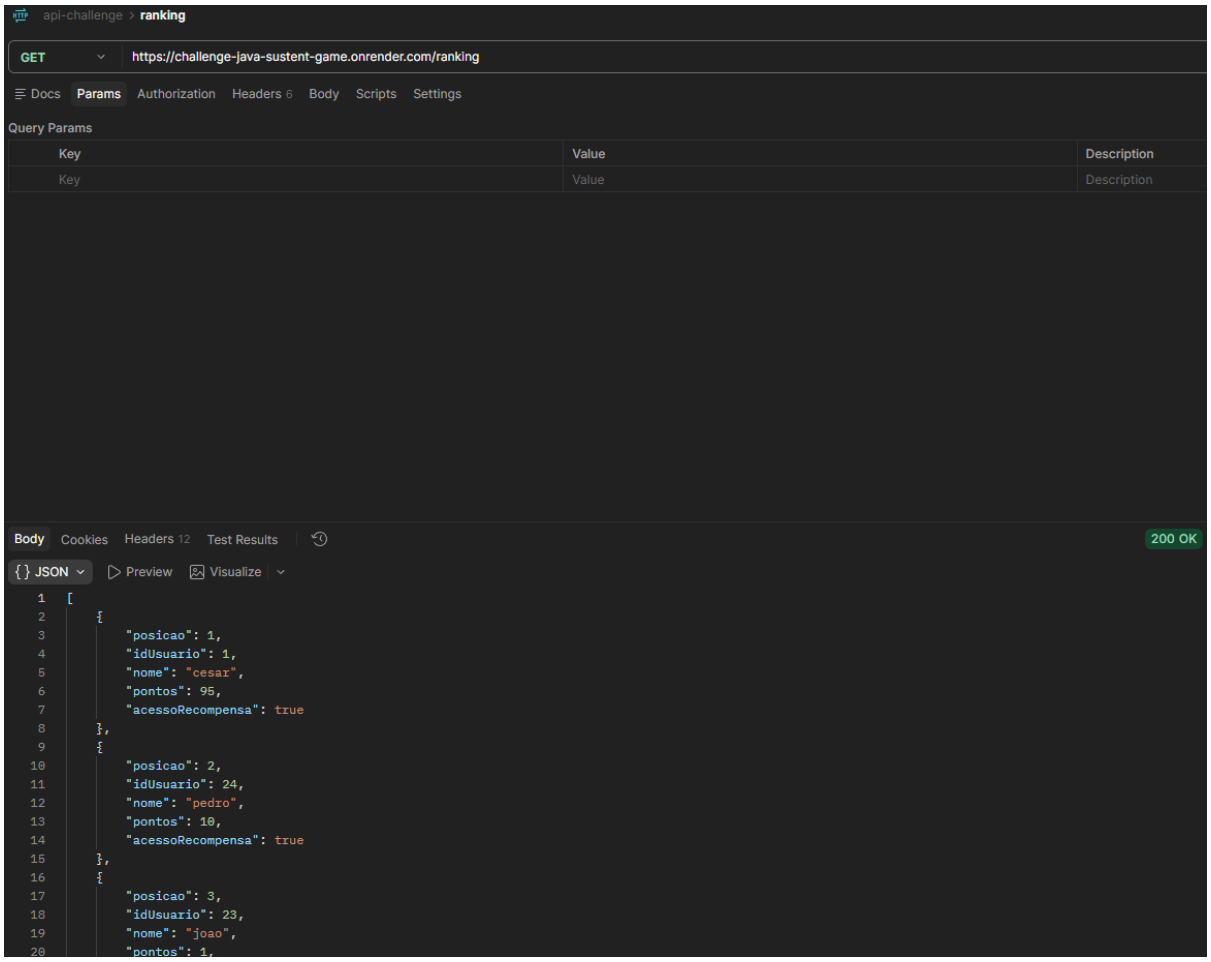


Demonstra a consulta dos vídeos cadastrados no sistema, retornando suas informações e os respectivos vínculos com os usuários.

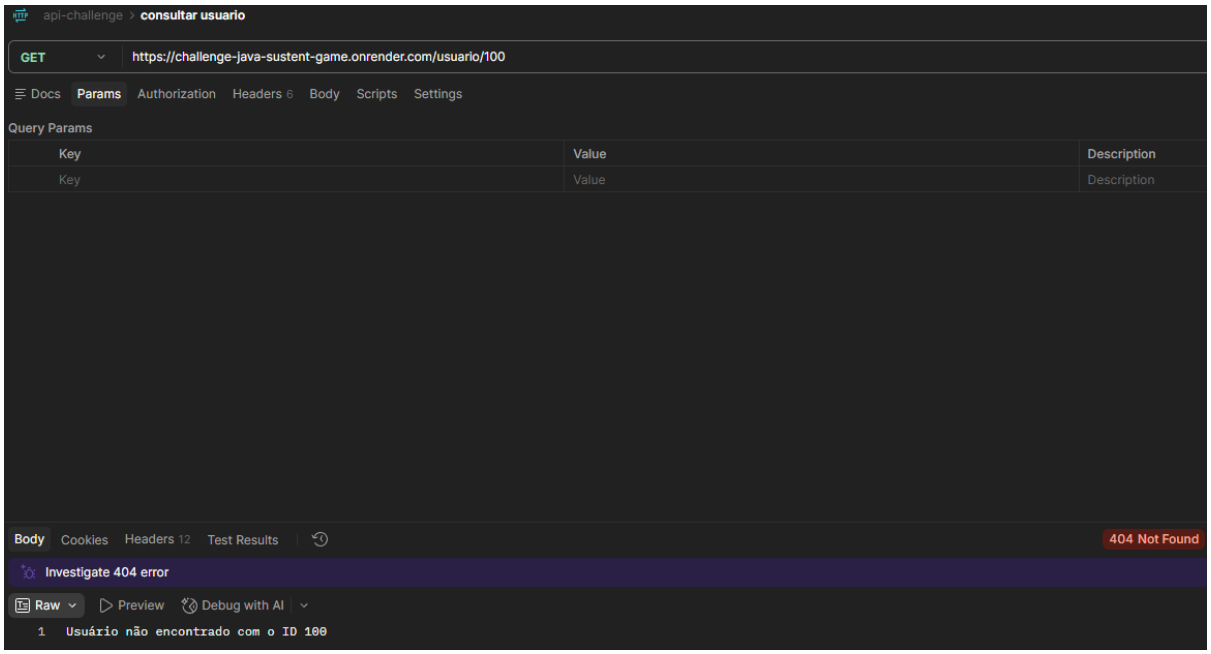
4.5 Validação de Vídeo (PATCH)



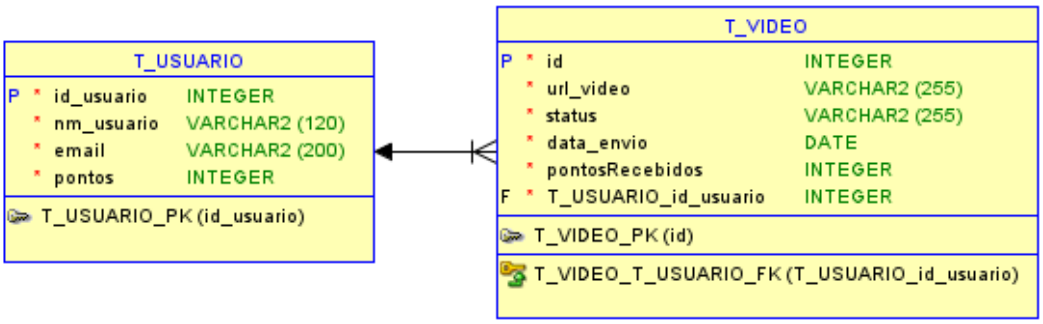
4.6 Consulta ao Ranking (GET)



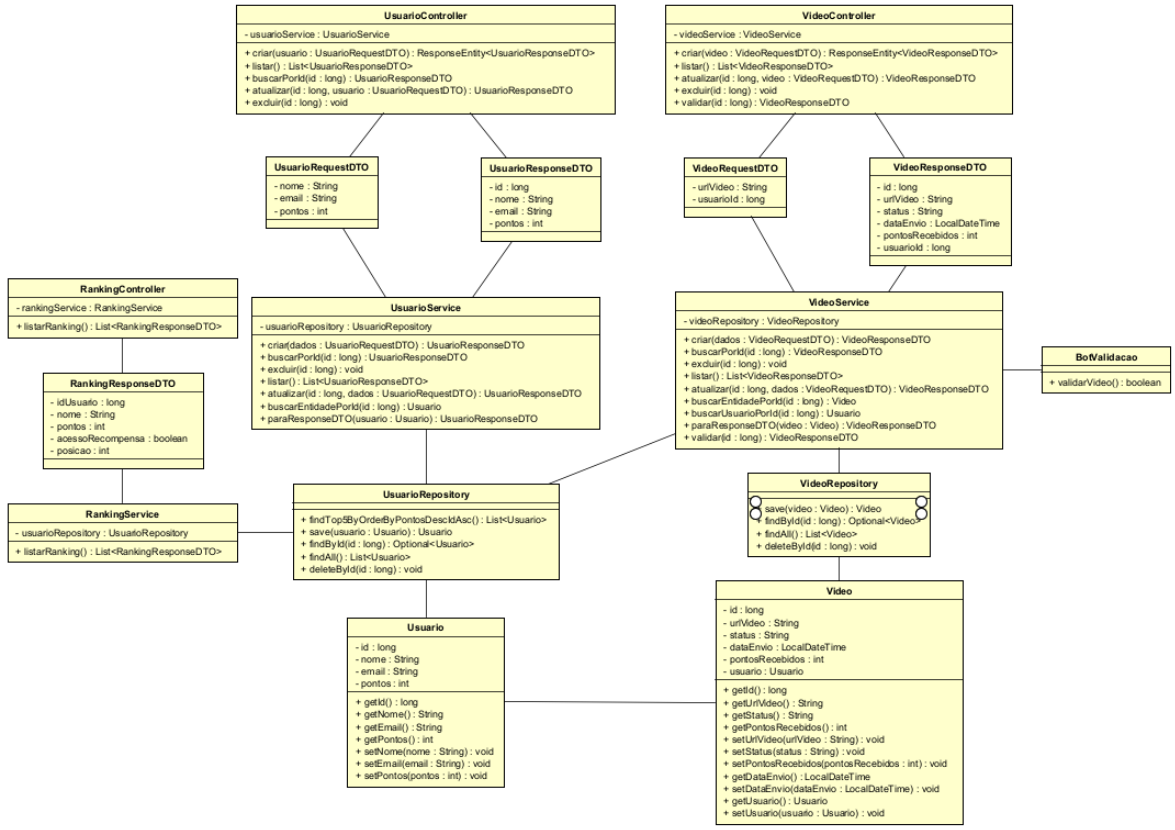
4.7 Tratamento de Exceção (404)



5 MODELO DE ENTIDADE-RELACIONAMENTO



6 DIAGRAMA DE CLASSES



7 PROCEDIMENTO PARA RODAR A APLICAÇÃO

7.1 Ferramentas e Tecnologias Utilizadas

- IntelliJ IDEA: ambiente de desenvolvimento.
- Java JDK 21: versão utilizada no projeto.
- Spring Boot: framework para desenvolvimento da API RESTful.
- Apache Maven: gerenciamento de dependências.
- Oracle Database: armazenamento dos dados.
- Postman: realização de requisições e testes da API.
- Render: plataforma de hospedagem da aplicação.

7.2 Acesso e Execução da Aplicação

A API RESTful do SustentGame encontra-se implantada na plataforma Render, permitindo sua utilização por meio de uma URL pública, sem necessidade de instalação ou execução local.

Para testar a aplicação:

- Abrir o Postman.
- Informar a URL pública da API hospedada no Render.

- Acrescentar o endpoint desejado à URL.
- Selecionar o método HTTP correspondente (GET, POST, PUT, PATCH ou DELETE).
- Quando necessário, informar os dados da requisição em formato JSON.
- Enviar a requisição e verificar a resposta e o código de status HTTP retornado.

URL pública da aplicação: https://challenge-java-sustent-game.onrender.com